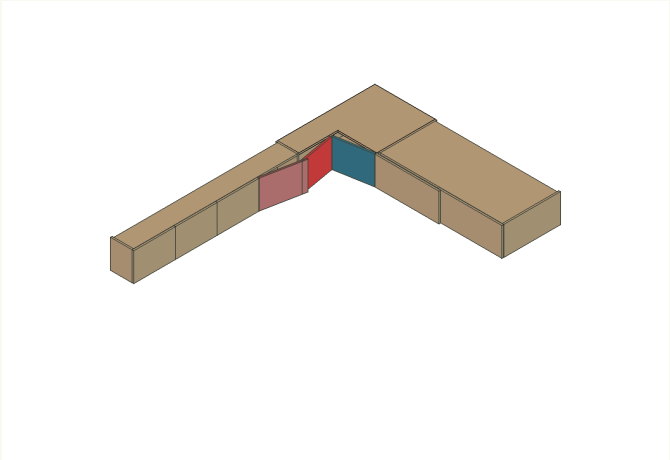
Três conflitos, três providências

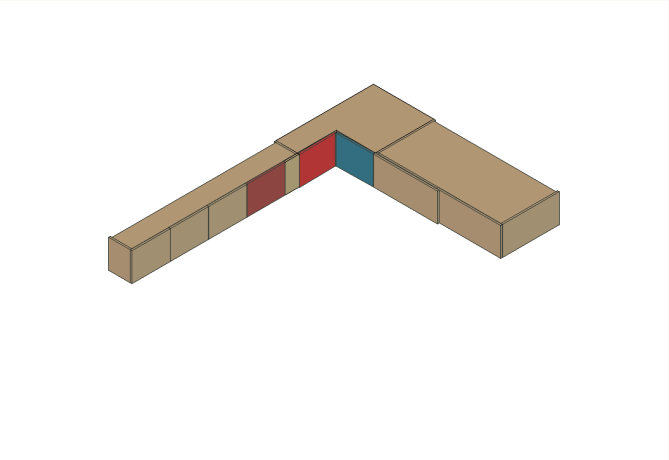
A R01 foi reproduzida em sólidos 3D. A revisão compara uma faixa fixa recuada e o limitador da dobradiça principal; são propostas para detalhamento.

R01: porta vizinha cruza o canto



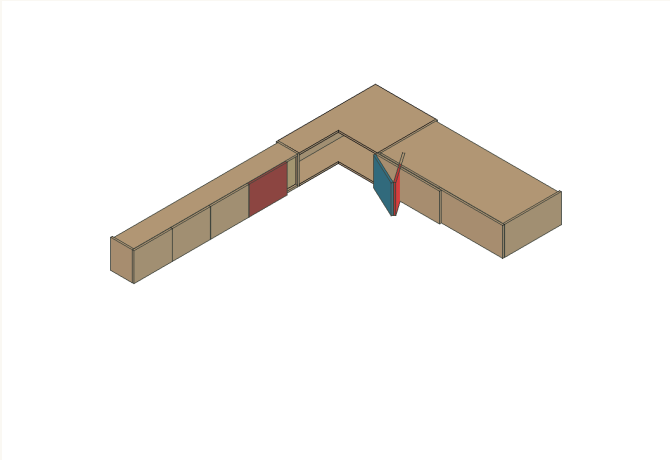
Colisão com a vizinha. Principal a 10°, articulação a 0° e vizinha a 11,055°. O FreeCAD encontrou interseção de volume entre as folhas; não é apenas cruzamento de linhas.

Faixa aplicada: bate no início



A faixa também é um obstáculo. Com a faixa aplicada na mesma face, a segunda folha a atinge já a 1° neste modelo. A alternativa recuada fica entre os painéis da caixa.

Sem limitador: retorna ao maleiro

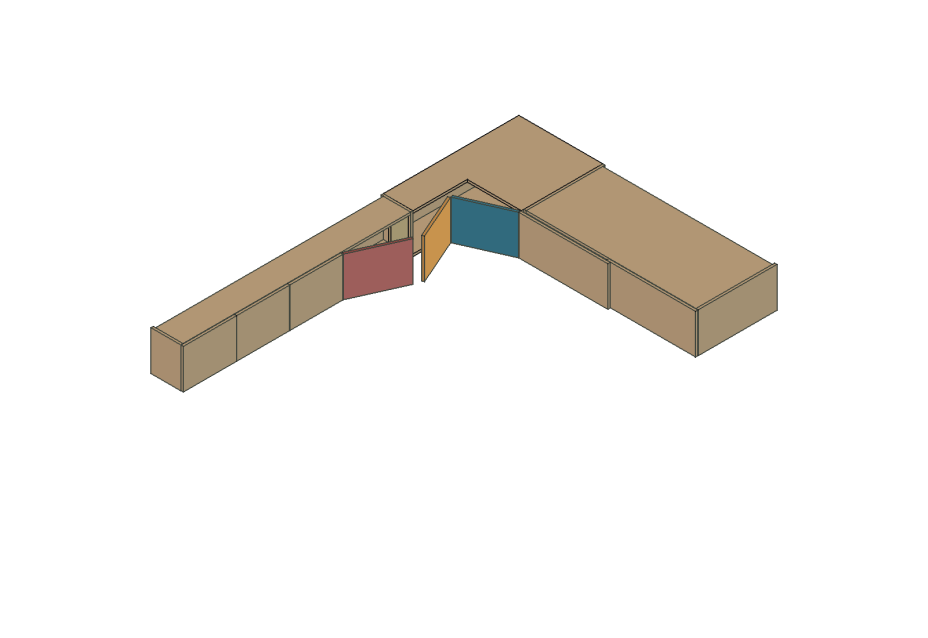


155° não serve como curso livre. Principal a 155° e articulação a 60° fazem a folha B intersectar a frente do maleiro. A variante estudada limita a principal a 92°.

Direção proposta: principal 71T7550 com limitador 70T7553.09; articulação 79T8500. Faixa nominal de 150 mm recuada 40 mm, com quatro faixas móveis de 412,5 mm e a primeira dobradiça no lado afastado do canto. Essas novas cotas não são decisões aprovadas nem medidas de corte.

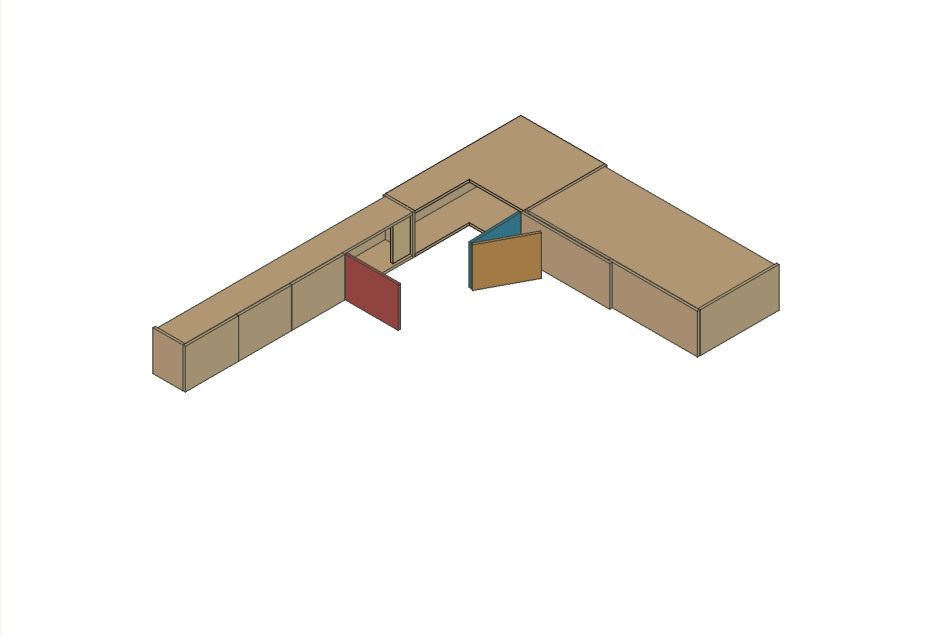
A revisão abre no modelo ideal

A folha A aparece em azul, a B em ocre e a primeira porta vizinha em vermelho. O modelo nativo tem controles independentes para os dois ângulos e a vizinha.



Principal 23,75° / articulação 0° / vizinha 24°

Na pose próxima da condição crítica, o CAD mostrou 54,23 mm entre as peças. A varredura conservadora abaixo usa folhas nominais de 400 mm, maiores que a hipótese de 394 mm do CAD.



Principal 92° / articulação 60° / vizinha 90°

Abertura máxima ensaiada sem interseção com a vizinha ou as frentes do maleiro. Isso é uma pose conferida; a verificação de todo o domínio vem da análise de envelopes.

Faixa nominal	Faixas móveis	Separação inferior à vizinha*	Contrapartida
150 mm	4 × 412,5 mm	48,24 mm	Menos frente fixa
200 mm	4 × 400 mm	95,45 mm	Mais frente fixa

* 88.929 pares de ângulos; vizinha envolvida por disco contínuo; desconto entre amostras de 2,62 mm.

As folgas calculadas têm condições

A geometria ideal melhora com a faixa recuada, mas a dobradiça real também desloca as folhas. Nenhuma trajetória multilink completa foi importada nesta revisão.

Faixa recuada: 22 mm no modelo ideal

Com 40 mm de recuo e chapa de 18 mm, a análise geométrica dá pelo menos 22 mm de separação da folha B à faixa fixa. O painel recuado fica entre base, tampo e lateral; não cobre essas peças por dentro. Essa margem não absorve automaticamente o movimento real nem os ajustes da ferragem.

Maleiro: 43,96 mm no modelo ideal

Varredura da folha B frente ao retângulo que envolve os dois planos das portas de correr, com limite principal de 92°. Desconto entre amostras já aplicado. Trilhos, pegas, desalinhamentos e saliências não podem ultrapassar esse envelope sem nova análise.

Por que 20 cm não encerra a conferência

A faixa de 200 mm aumenta a separação à porta vizinha, mas não aumenta a margem ao maleiro nem prova o curso das dobradiças. É uma alternativa de composição, não substituto para o ensaio das ferragens reais.

Sensibilidade: movimentos não documentados

Se o canto se aproximasse 20 mm e a vizinha outros 20 mm, a margem de 48,24 mm cairia a 8,24 mm. Com 30 + 30 mm, ela desapareceria. São hipóteses de teste: esses deslocamentos não foram medidos nem fornecidos como limites pelo fabricante.

Como foi calculado

Folhas conservadoras de 400 × 18 mm; principal 0-92° e articulação 0-60°, passo de 0,25°. Disco de raio equivalente à diagonal da porta vizinha contém seu giro inteiro. O valor inferior desconta o máximo deslocamento até a amostra mais próxima. Furações e braços da ferragem não entram nesses sólidos.

Conclusão técnica: a R01 não deve continuar como solução sem colisão. A faixa de 15 cm recuada 4 cm é candidata no modelo ideal; a confirmação executiva requer ferragens reais, ajustes extremos, pegas e todas as aberturas simultâneas.

Ferragens e montagem: o que fecha e o que falta

Códigos consultados no catálogo oficial Blum e nas instruções atuais. A seleção do calço, recobrimento e furação precisa corresponder à montagem final do canto.

Principal na caixa	**71T7550 / CLIP top / 155°** Usar o limitador de 92°. A versão T tem mola; não atribuir amortecimento integrado.
Limitador	**70T7553.09 / 92°** O 70T7553 de 110° é outra peça e deixa um curso maior, inadequado à triagem.
Entre as folhas	**79T8500 / 60°** Para frentes de 15-23 mm. O caneco da articulação fica na mesma folha A que recebe o da principal.
Calços e furação	**Ainda sem código fechado** Confirmar aplicação, recobrimento e B. O catálogo mostra exemplos com calços 0/3 mm; não escolher por analogia.
Quantidade / fixação	**Dois níveis por conjunto: hipótese** Gabaritos visuais a 51/255 mm do corpo do canto. Quantidade, furação e capacidade do conjunto baixo com duas folhas a confirmar.

Não cortar 400 mm automaticamente. O catálogo apresenta DW = IW + W - T - R - G, com o batente/amortecedor também considerado no passo de cálculo. As faixas nominais de 400 mm e as peças de 394 mm com junta de 3 mm nesta revisão são hipóteses geométricas. Só fechar o corte após a montagem do calço, recobrimento, junta e eixo reais.

Preservados: roupeiro 650 mm; aéreo 250 mm; base superior 2132 mm; topo de estudo 2440 mm; programa R02.

Conferência final e arquivo editável

O apartamento original R01 foi preservado. A revisão R02 do arquivo FreeCAD abre com o canto isolado e os controles de estudo disponíveis na árvore.

No FreeCAD

Abra Guedala_Park_R02_Canto.FCStd. Na planilha Canto - ângulos e variantes, altere Alpha, Beta e Vizinha. Faixa = 150/200 mm compara as propostas; Faixa = 0 reproduz a R01. Recuo = 0 mostra a faixa aplicada; Recuo = 40 mm mostra a candidata recuada. As propriedades não impõem limites mecânicos.

Antes de liberar o conjunto

Obter a aplicação CAD correta ou montar gabarito com 71T7550, 79T8500, calços e limitador. Conferir as folhas entre si, caixa, faixa recuada, portas vizinhas e os dois planos de correr. Incluir ajustes, carga, pegas, apoios e tolerâncias. Um STEP estático isolado não fornece, por si, toda a cinemática.

Critério de encerramento

Todo o curso deve manter separação positiva nas combinações de uso e ajustes definidos; o conjunto deve atender à carga e fixação do fornecedor. Fechar dimensões de corte e quantidade de ferragens somente depois dessa prova. Nenhuma cota nova está registrada como aprovação do usuário.

Fontes oficiais consultadas

Catálogo Blum 2025, páginas 31, 32 e 47

Planejamento do canto, página 117

Principal e limitadores, página 84

Blum ID20027, ficha atual da articulação

Instrução oficial do limitador 155°

Blum Product Configurator: dados CAD

O catálogo mostra uma dimensão de planejamento de 32 mm na principal a 90°. Essa dimensão não é um limite para a translação durante o curso: não foi usada para certificar folgas. O acesso completo aos dados CAD é associado ao E-SERVICES; nenhum arquivo cinemático completo foi obtido nesta rodada.

Arquivos de evidência: Resultados_envelopes.json, Conferencia_FreeCAD.json, scripts reproduzíveis e oito imagens de poses. Gabaritos de canecos no modelo são referências visuais ocultas, não ferragens CAD reais nem autorização de furação.